

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,
ELECTRONICA Y SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
ELECTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS I

INFORME ACADEMICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES

Vivienda unifamiliar de 3 pisos

Docente:	Docente del curso
Integrante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Ubicación:	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno (15°38'32.7"S 69°49'51.8"W)
Zona:	Urbana
Tipo de vivienda:	Unifamiliar
Número de pisos:	3 pisos
Área construida:	40 m ² por piso
Material predominante:	Ladrillo, hormigón y cemento
Fecha:	03 de junio

CAPÍTULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Introduccion

El presente informe desarrolla la propuesta academica de instalaciones electricas interiores para una vivienda unifamiliar de tres niveles ubicada en Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. El proyecto corresponde al curso de Instalaciones Electricas I y se formula con criterios de seguridad, funcionalidad, facilidad de mantenimiento y coherencia con elCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion (CNE-U) y la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

La propuesta considera suministro monofasico de 220 V, 60 Hz, tablero general, tableros de distribucion, circuitos derivados, canalizaciones empotradas, protecciones termomagneticas y diferenciales, medidor referencial y sistema de puesta a tierra.

1.2 Datos generales del proyecto

Tabla 1.1: Datos generales de la vivienda

Parametro	Descripcion
Propietario	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Uso	Vivienda unifamiliar
Ubicacion	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno (Coordenadas: 15°38'32.7"S 69°49'51.8"W)
Niveles	Tres niveles
Area techada referencial	120 m2, considerando 40 m2 por nivel
Sistema electrico	Monofasico, 220 V, 60 Hz
Normas de referencia	CNE-U, RNE EM.010 y NTP aplicables
Estado del diseno	Academico preliminar, sujeto a verificacion en obra

1.2.1 Ubicación del predio e imágenes catastrales

El predio se ubica políticamente en el Jirón Lima S/N del distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. Las coordenadas geográficas de referencia son: **15°38'32.7"S 69°49'51.8"W**.

Para mayor detalle de su emplazamiento, se incorporan a continuación los planos de catastro y vistas de referencia satelital de la vivienda:

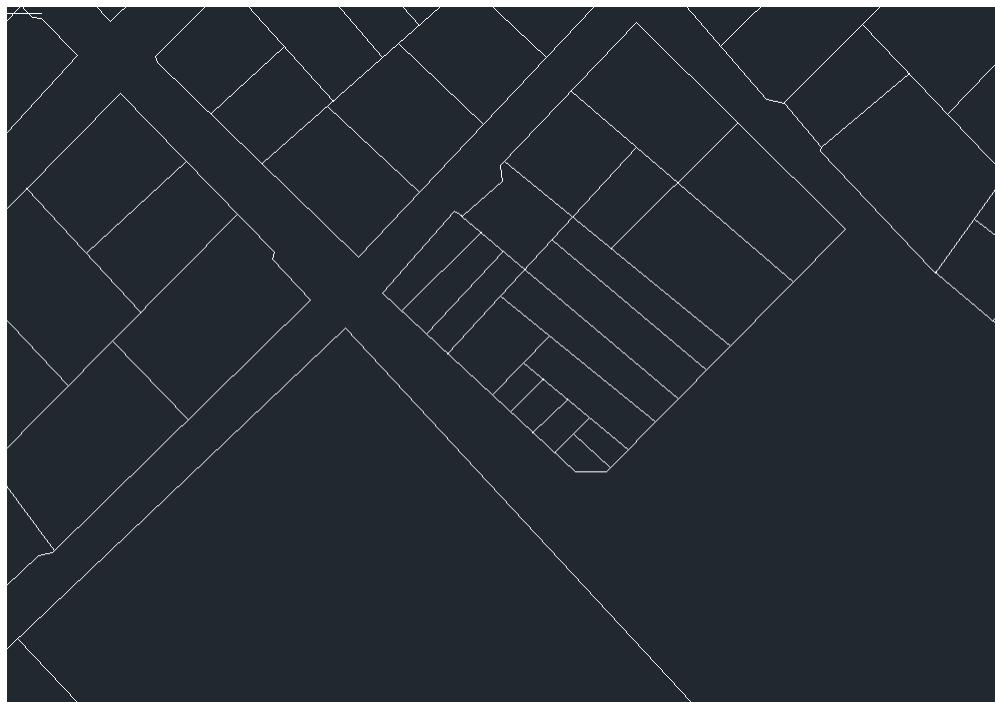


Figura 1.1: Plano Catastral de Ubicación de la Vivienda - Capachica

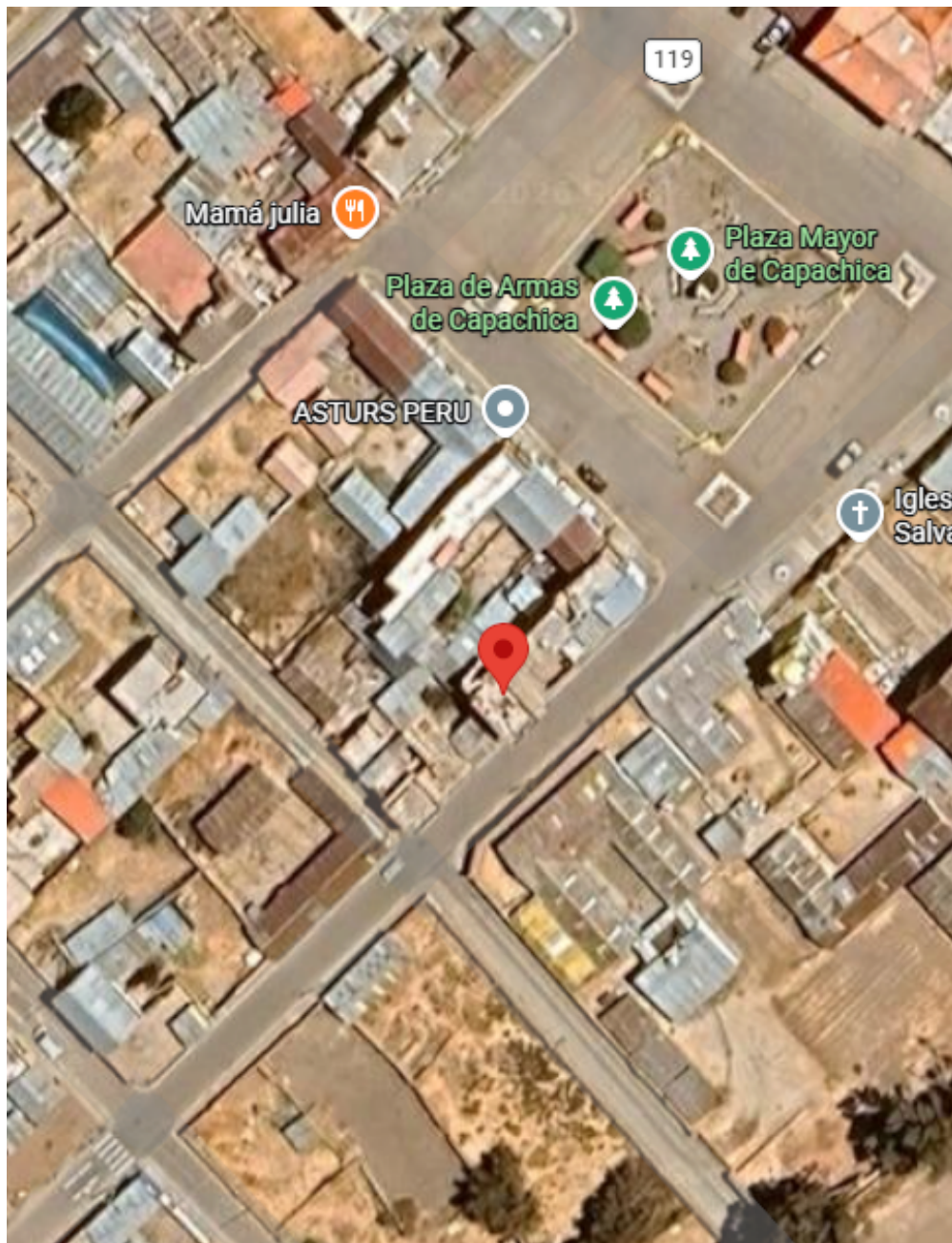


Figura 1.2: Captura Satelital de la Ubicación de la Vivienda (Jr. Lima S/N)

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar una propuesta técnica de instalaciones eléctricas interiores para la vivienda, integrando memoria descriptiva, cálculos justificativos, planos eléctricos, cuadros de cargas y criterios de seguridad residencial.

1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar los ambientes funcionales de la vivienda y su distribución por nivel.
- Definir una sectorización de circuitos acorde con una vivienda de tres pisos, separando alumbrado y tomacorrientes.
- Ubicar luminarias, interruptores, tomacorrientes, y tableros sobre la arquitectura existente.
- Dimensionar preliminarmente conductores y dispositivos de protección.
- Documentar los criterios gráficos y técnicos usados en los planos eléctricos.

1.4 Distribución arquitectónica considerada

La arquitectura base fue tomada de los planos CAD versión 3 generados en el proyecto. Los ambientes reconocidos son los siguientes:

Tabla 1.2: Ambientes reconocidos por nivel

Nivel	Ambientes considerados
Primer piso	Tienda o ambiente frontal, cocina, pasadizo longitudinal y escalera.
Segundo piso	Dormitorio principal, dormitorio 3, sala/hall, baño y escalera.
Tercer piso	Dormitorio 4, dormitorio 5, pasadizo/vestíbulo, baño y escalera.

El ambiente frontal del primer piso se rotula como tienda en el plano arquitectónico. Para efectos eléctricos se lo considera ambiente de uso frecuente, por lo que se le asignan luminarias y tomacorrientes suficientes para uso social o comercial ligero. Su uso final debe confirmarse en obra.

1.5 Criterio de sectorización eléctrica

Para mejorar la claridad, facilidad de mantenimiento y lectura de planos, se adopta una sectorización en 7 circuitos independientes. Cada piso cuenta con un circuito exclusivo para alumbrado (C1, C4, C6) y circuitos exclusivos para tomacorrientes. En el primer piso, se ha independizado el circuito de la cocina (C3) para atender las cargas especiales típicas de dicha área, separándola de los tomacorrientes generales (C2). Se han eliminado circuitos especiales externos para ajustar la instalación exclusivamente al levantamiento real de puntos.

Tabla 1.3: Sectorización eléctrica adoptada

Circuito	Uso	Criterio
C1	Alumbrado del primer piso	Atiende tienda, cocina, pasadizo y escalera (4 puntos de luz).
C2	Tomacorrientes generales 1er piso	Atiende tienda y pasadizo (5 puntos dobles).
C3	Tomacorrientes de cocina	Atiende puntos especiales de la cocina en el primer piso (3 puntos dobles).
C4	Alumbrado del segundo piso	Atiende dormitorios, hall, baño y escalera (4 puntos de luz).
C5	Tomacorrientes del segundo piso	Atiende dormitorios y sala (8 puntos dobles).
C6	Alumbrado del tercer piso	Atiende dormitorios, pasadizo, baño y escalera (4 puntos de luz).
C7	Tomacorrientes del tercer piso	Atiende dormitorios y baño (6 puntos dobles).

1.6 Tableros, medidor y puesta a tierra

Se propone ubicar el tablero general TG-01 en el primer piso, cerca del ingreso y en zona accesible. El medidor se representa de forma referencial en fachada o ingreso. Por la existencia de tres niveles, se consideran dos tableros de distribución secundarios: TD-01 asociado al segundo piso y TD-02 asociado al tercer piso.

- **TG-01:** tablero general de corte y protección principal del primer piso.
- **TD-01:** tablero de distribución para el segundo nivel.
- **TD-02:** tablero de distribución para el tercer nivel.
- **M:** medidor referencial en fachada o zona de ingreso.
- **PT:** puesta a tierra referencial conectada al TG-01.

1.7 Criterios de ubicación de puntos

Los puntos eléctricos se distribuyen con criterio preliminar sobre los ambientes existentes. Las luminarias se ubican preferentemente al centro de ambientes y se duplican en ambientes alargados o de uso frecuente (como el pasadizo del primer piso y los dormitorios principales). Los interruptores se colocan cerca de accesos, evitando quedar detrás de puertas. Los tomacorrientes se distribuyen en muros útiles con conexión a tierra para seguridad del usuario.

1.8 Observaciones y datos por confirmar

- Confirmar si el ambiente frontal del primer piso funcionara como tienda, sala o dormitorio.
- Confirmar ubicacion definitiva del medidor con la empresa distribuidora.
- Confirmar ubicacion final de TG-01, TD-01 y TD-02 en obra.
- Verificar recorridos reales de canalizacion antes de ejecutar.

CAPÍTULO II

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 Alcance del calculo

El calculo se desarrolla para una vivienda unifamiliar de tres niveles con suministro monofasico de 220 V, 60 Hz. La propuesta se basa en la distribucion arquitectonica vigente de los planos CAD version 3 y en el levantamiento de puntos electricos dibujados en las laminas IE-02, IE-03 e IE-04.

Por requerimiento de diseno, la sectorizacion se organiza en 7 circuitos independientes (alumbrado y tomacorrientes por nivel, mas un circuito de tomacorrientes especiales de cocina en el primer piso). Se han eliminado motores o bombas especiales para simplificar la instalacion y ajustarse exclusivamente al levantamiento real de puntos.

2.2 Premisas de calculo

- Tension nominal: 220 V monofasico.
- Factor de potencia ($\cos \phi$) adoptado: 0.90.
- Potencia unitaria de luminaria LED: 50 W por punto (para fines de reserva academica).
- Potencia unitaria de tomacorriente general: 180 W por punto doble.
- Factor de demanda para circuitos de Alumbrado: 1.00.
- Factor de demanda para circuitos de Tomacorrientes: 0.70.
- Proteccion diferencial de 30 mA para todos los circuitos de tomacorrientes.

2.3 Formulas empleadas

$$P_{inst} = \sum P_i \quad (2.1)$$

$$P_{dem} = \sum (P_i \times f_{d,i}) \quad (2.2)$$

$$I_{dem} = \frac{P_{dem}}{V \times fp} \quad (2.3)$$

Donde P_{inst} es la potencia instalada, P_{dem} es la potencia demandada, $f_{d,i}$ es el factor de demanda del circuito i , V es la tension nominal (220 V) y fp es el factor de potencia (0.90).

2.4 Cuadro de cargas por circuito

Tabla 2.1: Cuadro de cargas por circuito (7 Circuitos)

Cto.	Uso	Ptos.	P. Inst. (W)	F.D.	P. Dem. (W)	Protección	Conductor
C1	Alumbrado primer piso	4	500	1.00	500	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu
C2	Tomacorrientes generales 1er piso	5	1000	1.00	1000	2P-16A	3 x 2.5 mm ² Cu
C3	Tomacorrientes especiales cocina	3	1500	1.00	1500	2P-20A	3 x 2.5 mm ² Cu
C4	Alumbrado segundo piso	4	500	1.00	500	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu
C5	Tomacorrientes del segundo piso	8	1500	0.70	1050	2P-16A	3 x 2.5 mm ² Cu
C6	Alumbrado tercer piso	4	500	1.00	500	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu
C7	Tomacorrientes del tercer piso	6	1500	0.70	1050	2P-16A	3 x 2.5 mm ² Cu
Total		34	7000		6100		

2.5 Levantamiento de cargas por ambiente

Tabla 2.2: Levantamiento de cargas por ambiente

Item	Ambiente	Equipo o punto	Tipo	Cant.	W unit.	W total	Cto.	Observación
1	Primer piso	Luminaria LED	Alumbrado	4	125	500	C1	Tienda (2), Cocina (1), Pasadizo/Escalera (1)
2	Primer piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	5	200	1000	C2	Tienda (3), Pasadizo (2)
3	Primer piso	Tomacorriente especial cocina	Cocina	3	500	1500	C3	Cocina (3)
4	Segundo piso	Luminaria LED	Alumbrado	4	125	500	C4	Dormitorios (2), Hall (1), Baño/Escalera (1)
5	Segundo piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	8	187.5	1500	C5	Dormitorios (5), Sala (2), Baño (1)
6	Tercer piso	Luminaria LED	Alumbrado	4	125	500	C6	Dormitorios (2), Pasadizo (1), Baño/Escalera (1)
7	Tercer piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	6	250	1500	C7	Dormitorios (5), Baño (1)

2.6 Interpretación de la demanda máxima

La potencia instalada total es 7000 W. Aplicando factores de demanda por tipo de carga se obtiene una demanda máxima estimada de 6100 W. Con tensión de 220 V y factor de potencia 0.90:

$$I_{dem} = \frac{6100}{220 \times 0,90} = 30,81 \text{ A} \quad (2.4)$$

Con este valor de corriente de demanda se dimensiona el alimentador general con

conductor de cobre de 10 mm² y un interruptor termomagnético principal de 2P-40A.

2.7 Tablero general y tableros de distribución

Tabla 2.3: Propuesta de tableros

Elemento	Ubicación propuesta	Circuitos asociados	Criterio
TG-01	Primer piso, pasadizo longitudinal	C1, C2 y C3	Tablero principal accesible y rotulado
TD-01	Segundo piso, zona central/hall	C4 y C5	Subtablero para el control del 2do nivel
TD-02	Tercer piso, pasadizo longitudinal	C6 y C7	Subtablero para el control del 3er nivel

2.8 Protecciones preliminares

Tabla 2.4: Protecciones preliminares por circuito

Cto.	Uso	Interruptor	Conductor	Observación
General	Alimentación principal	2P-40A	3 x 10 mm ² Cu + PE	Llave general termomagnética
-	ID General	2P-40A / 30mA	-	Interruptor diferencial general TG
C1	Alumbrado primer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnética
C2	Tomacorrientes generales 1er piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C3	Tomacorrientes de cocina 1er piso	2P-20A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C4	Alumbrado segundo piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnética
C5	Tomacorrientes del segundo piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C6	Alumbrado tercer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnética
C7	Tomacorrientes del tercer piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial

2.9 Coordinación conductor-protección

La selección preliminar mantiene el criterio básico:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (2.5)$$

Donde I_b es la corriente de diseño, I_n es la corriente nominal del interruptor e I_z es la capacidad admisible del conductor. Con calibres de 1.5 mm² ($I_z \approx 15$ A en canalización empotrada) y de 2.5 mm² ($I_z \approx 20$ A), las llaves de 10A, 16A y 20A garantizan la adecuada coordinación y protección térmica.

2.10 Sistema de puesta a tierra

La propuesta incluye conductor de protección de tierra en todos los tomacorrientes (de color verde o verde-amarillo) y barra de conexión a tierra en cada tablero. La conexión final se realiza a un pozo de tierra vertical con electrodo de cobre de 5/8"x 2.40m y aditivo de conductividad gel, diseñado para una resistencia de puesta a tierra menor a 15 Ohms.

2.11 Observaciones de auditoria

- **Cargas especiales eliminadas:** electrobombas o motores especiales que no corresponden a la solicitud final del diseño de puntos, simplificando la instalación.
- **Circuitos resultantes:** 7 circuitos generales (C1 a C7) que cubren de manera integral la distribución de alumbrado y tomacorrientes por nivel, más la cocina independiente.
- **Impacto:** se reajustan los planos de diseño, la memoria de cálculo, la máxima demanda (de 4.30 kW a 6.10 kW) y las especificaciones unificadas.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

3.1 Alcance

Las presentes especificaciones describen los materiales principales para la instalación eléctrica interior de la vivienda. La selección final debe cumplir el CNE-U, la EM.010 y los criterios técnicos del proyecto académico.

3.2 Conductores eléctricos

- Material: cobre.
- Aislamiento: adecuado para instalación interior en tubería o canalización.
- Secciones: según cálculo de corriente, caída de tensión y protección.
- Identificación: fase, neutro y puesta a tierra diferenciados por color cuando sea posible.

Tabla 3.1: Conductores propuestos

Uso	Sección propuesta	Observación
Alumbrado	1.5 mm2 Cu	Circuito protegido con interruptor termomagnético de 10 A
Tomacorrientes	2.5 mm2 Cu	Circuitos protegidos con interruptor termomagnético de 16 A
Alimentación General	10 mm2 Cu	Para la acometida desde el medidor de energía externa
Puesta a tierra	6 mm2 Cu mínimo	Conductor de protección conectado a barra de tierra

3.3 Canalizaciones

- Tipo: tubería PVC eléctrica, conduit u otra canalización permitida.
- Instalación: empotrada o superficial según vivienda.
- Cajas: cajas octogonales para luminarias y cajas rectangulares para interruptores y tomacorrientes.
- Curvas y accesorios: compatibles con el diámetro de tubería.

3.4 Tablero eléctrico

El tablero debe permitir:

- Interruptor general.
- Interruptor diferencial de protección de personas.
- Interruptores por circuito.
- Barra de neutro.
- Barra de tierra.
- Identificación de circuitos.
- Espacio de reserva para ampliación futura.

3.5 Interruptores y protecciones

- Interruptores termomagnéticos seleccionados según corriente del circuito y conductor.
- Interruptor diferencial para protección de personas en tomacorrientes (30 mA).
- Coordinación básica: la protección no debe superar la capacidad admisible del conductor ($I_b \leq I_n \leq I_z$).

3.6 Tomacorrientes e interruptores

- Tomacorrientes con puesta a tierra en todos los ambientes.
- Alturas y ubicaciones según plano arquitectónico y criterio del curso.
- En baños y cocina se debe priorizar seguridad por humedad y uso de equipos.

3.7 Luminarias

- Tipo: LED de adosar o empotrar.
- Potencia: registrar en cuadro de cargas.
- Ubicación: según plano de alumbrado de cada piso.

3.8 Sistema de puesta a tierra

Componentes mínimos:

- Varilla o electrodo de puesta a tierra vertical (cobre electrolítico de 3/4"x 2.40 m).
- Conductor de cobre de protección de 6 mm².
- Caja de registro de concreto H=0.30 m.
- Conector split-bolt de bronce.
- Barra de tierra en tableros.

3.9 Cuadro de especificaciones

Tabla 3.2: Especificaciones principales de materiales

Item	Material	Und.	Cant.	Especificacion	Plano
1	Conductor para alumbrado	m	120	Cobre 1.5 mm2 (fase, neutro)	IE-02/03/04
2	Conductor para toma-corrientes	m	250	Cobre 2.5 mm2 (fase, neutro y PE)	IE-02/03/04
3	Tuberia PVC-SEL	m	180	PVC eléctrica 3/4"de diámetro	IE-02/03/04
4	Tablero general/secundarios	und	3	Empotrados (TG-01, TD-01, TD-02) con barras N/T	IE-02/03/04
5	Interruptores termomagneticos	und	7	Interruptor General (1) y derivaciones (6)	IE-05
6	Interruptor diferencial	und	4	General (1) y específicos de tomacorrientes (3)	IE-05
7	Puesta a tierra	glb	1	Varilla de cobre, registro y conductor	IE-06

CAPÍTULO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE

4.1 Alcance

Este capítulo describe el procedimiento general para ejecutar la instalación eléctrica interior de la vivienda, de acuerdo con los planos, metrados y especificaciones.

4.2 Replanteo

Antes del montaje se debe:

- Revisar el plano de ambientes.
- Marcar ubicación de tablero, interruptores, tomacorrientes y luminarias.
- Verificar recorridos de tuberías y cajas.
- Coordinar pases por muros, techos o losas.

4.3 Canalizaciones y cajas

- Instalar tuberías según el plano de circuitos.
- Evitar curvas excesivas que dificulten el cableado.
- Fijar cajas en posiciones firmes y niveladas.
- Separar circuitos cuando el diseño lo requiera.

4.4 Cableado

- Cablear fase, neutro y tierra según circuito.
- Evitar empalmes dentro de tuberías.
- Realizar empalmes solo en cajas accesibles.
- Identificar circuitos en tablero y cajas cuando sea posible.

4.5 Tablero

- Montar el tablero en zona accesible y segura.
- Instalar interruptor principal, interruptor diferencial y protecciones de circuitos.
- Separar barra de neutro y barra de tierra.
- Rotular cada circuito.

4.6 Puesta a tierra

- Instalar electrodo en ubicación accesible para inspección.
- Colocar caja de registro.
- Conectar conductor de tierra al tablero.
- Verificar continuidad de conductor de protección.

4.7 Pruebas

Antes de energizar:

- Continuidad de conductores.
- Aislamiento básico, si se cuenta con instrumento.
- Polaridad de tomacorrientes.
- Funcionamiento de interruptores.
- Identificación de circuitos.
- Prueba de interruptor diferencial, si se instala.

4.8 Seguridad

- Trabajar sin tensión.
- Usar herramientas aisladas.
- No energizar circuitos incompletos.
- Mantener tablero cerrado y rotulado.

CAPÍTULO V

CRONOGRAMA

5.1 Alcance académico

El presente proyecto tiene carácter exclusivamente académico. Por ello no corresponde desarrollar un cronograma de ejecución de obra, ya que no existe implementación física ni contratación de recursos para una etapa constructiva real.

5.2 Criterio de referencia

Si el trabajo se convirtiera en un expediente técnico de ejecución, el cronograma debería definir actividades, responsables, duraciones y dependencias. Sin embargo, para este informe solo se deja constancia de que el plazo de ejecución no aplica.

Tabla 5.1: Condición del cronograma

Aspecto	Estado
Cronograma de obra	No aplica por tratarse de un trabajo académico
Plazo de ejecución	No aplica
Responsables de obra	No aplica
Recursos de campo	No aplica

CAPÍTULO VI

METRADO

6.1 Alcance

El presente metrado cuantifica los materiales necesarios para la instalación eléctrica interior de la vivienda unifamiliar de tres niveles, conforme a la sectorización de siete circuitos (C1 a C7) definida para el proyecto de Renzo Gabriel Mamani Galindo. Las cantidades se obtienen de los planos eléctricos y de los recorridos estimados de canalización por nivel.

Los metrados se agrupan por las siguientes categorías: tuberías, conductores, cajas, tableros, accesorios, protecciones, luminarias y sistema de puesta a tierra.

6.2 Resumen de puntos eléctricos por circuito

Tabla 6.1: Puntos eléctricos por circuito (Proyecto de Renzo)

Cto.	Uso	Luminarias	TCs	Interruptores	Long. est. (m)
C1	Alumbrado 1er piso	4	–	2	12
C2	TCs generales 1er piso	–	5	–	15
C3	Tomacorrientes Cocina	–	3	–	10
C4	Alumbrado 2do piso	4	–	3	14
C5	TCs generales 2do piso	–	8	–	20
C6	Alumbrado 3er piso	4	–	3	16
C7	TCs generales 3er piso	–	6	–	18
Total		12	22	8	105

6.3 Metrado de tuberías (canalizaciones)

Tabla 6.2: Medrado de tuberías PVC

Item	Descripción	Tipo	Und.	Cant.	Circuitos	Observación
1	Tubería PVC liviana 3/4" para alumbrado	PV-L	m	120	C1, C4, C6	Empotrada en losa de techo
2	Tubería PVC pesada 3/4" para tomacorrientes	PV-P	m	150	C2, C3, C5, C7	Empotrada en contrapi-so y muros
3	Tubería PVC pesada 1" para alimentador	PV-P	m	25	Alimentador general	Desde medidor a TG y subta-ble-ros

6.4 Metrado de conductores

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	29
--	----

Tabla 6.3: Metrado de conductores de cobre

Item	Descripcion	Und.	Seccion	Cant.	Tipo	Uso	Observacion
1	Conductor fase alumbrado	m	1.5 mm2	120	LSOH	C1, C4, C6	Cableado unipolar
2	Conductor neutro alumbrado	m	1.5 mm2	120	LSOH	C1, C4, C6	Cableado unipolar
3	Conductor de proteccion alumbrado	m	1.5 mm2	110	LSOH	C1, C4, C6	Segun CNE-U
4	Conductor fase tomacorrientes	m	2.5 mm2	160	LSOH	C2, C3, C5, C7	Cableado unipolar
5	Conductor neutro tomacorrientes	m	2.5 mm2	160	LSOH	C2, C3, C5, C7	Cableado unipolar
6	Conductor de proteccion tomacorrientes	m	2.5 mm2	160	LSOH	C2, C3, C5, C7	Cableado unipolar
7	Conductor alimentador general fase	m	10 mm2	30	LSOH	TG	Cableado unipolar
8	Conductor alimentador general neutro	m	10 mm2	30	LSOH	TG	Cableado unipolar

6.5 Metrado de cajas

Tabla 6.4: Metrado de cajas de pase y derivacion

Item	Descripcion	Material	Und.	Cant.	Observacion
1	Cajas octogonales 4"x 2" para luminarias	Fierro galvanizado	pza	12	Puntos de luz y derivacion
2	Cajas rectangulares 4"x 2" para interruptores	Fierro galvanizado	pza	8	Interruptores simples y conmutadores
3	Cajas rectangulares 4"x 2" para tomacorrientes	Fierro galvanizado	pza	24	Tomacorrientes generales y especiales
4	Caja de pase rectangular 4"x 2"	Fierro galvanizado	pza	6	Para derivaciones en cambios de direccion

6.6 Metrado de tableros

Tabla 6.5: Metrado de tableros electricos

Item	Descripcion	Polos	Und.	Cant.	Observacion
1	Tablero general TG-01 (metalico empotrable)	12 polos	u	1	Primer piso, zona de ingreso
2	Tablero de distribucion TD-01	8 polos	u	1	Segundo piso, zona central
3	Tablero de distribucion TD-02	8 polos	u	1	Tercer piso o zona de servicio

6.7 Metrado de accesorios y protecciones

Tabla 6.6: Medrado de accesorios, interruptores y protecciones

Item	Descripcion	Und.	Cant.	Circuito	Observacion
1	Interruptor simple (unipolar)	pza	4	C1, C4, C6	Ambientes generales
2	Interruptor conmutacion 3 vias (S3)	pza	4	C1, C4, C6	Escaleras y pasadizo
3	Tomacorriente doble con toma a tierra	pza	22	C2, C3, C5, C7	Uso general
4	Tomacorriente doble con proteccion GFCI	pza	2	C5, C7	Banos (protegido)
5	Interruptor termomagnético 2P-10A	pza	3	C1, C4, C6	Proteccion alumbrado
6	Interruptor termomagnético 2P-16A	pza	3	C2, C5, C7	Proteccion tomacorrientes
7	Interruptor termomagnético 2P-20A	pza	1	C3	Proteccion cocina
8	Interruptor termomagnético general 2P-40A	pza	1	Alimentador	Proteccion general TG
9	Interruptor diferencial 2P-25A-30mA	pza	4	C2, C3, C5, C7	Proteccion de personas
10	Interruptor diferencial 2P-40A-30mA (General)	pza	1	TG-01	Proteccion diferencial general
11	Luminaria LED interior 12 W (circular o rectangular)	pza	12	C1, C4, C6	Iluminacion LED

6.8 Metrado de puesta a tierra

Tabla 6.7: Metrado del sistema de puesta a tierra

Item	Descripcion	Material	Und.	Cant.	Observacion
1	Varilla de puesta a tierra 5/8"x 2.40 m	Cobre solido	pza	1	Electrodo principal
2	Conector de bronce para varilla	Bronce	pza	1	Conexion certificada
3	Conductor de puesta a tierra 6 mm ²	Cobre desnudo	m	25	Conexion a barra de tierra
4	Caja de registro de puesta a tierra	Metalico	pza	1	Para inspeccion
5	Barra de tierra para tablero	Cobre	pza	1	En tablero general
6	Gel o mejorador de suelo	Quimico	kg	5	Reduccion de resistencia

6.9 Resumen general de metrados

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	34
--	----

Tabla 6.8: Resumen general de metrados (Proyecto Renzo)

Item	Descripcion	Und.	Especificacion	Cant.	Plano ref.	Observacion
1	Tuberia PVC liviana 3/4"	m	PV-L	120	IE-02, IE-04	Alumbrado em- po- tra- do en te- cho
2	Tuberia PVC pesada 3/4"	m	PV-P	150	IE-03, IE-04	Tomacorrientes em- po- tra- do en mu- ro
3	Tuberia PVC pesada 1"	m	PV-P	25	IE-01	Alimentador ge- ne- ral
4	Conductor 1.5 mm2 Cu LSOH	m	LSOH 1.5 mm2	350	IE-02	Fase+neutro+PE alum- bra- do
5	Conductor 2.5 mm2 Cu LSOH	m	LSOH 2.5 mm2	480	IE-03	Fase+neutro+PE to- ma- co- rrien- tes
6	Conductor 10 mm2 Cu LSOH	m	LSOH 10 mm2	30	IE-01	Alimentador ge- ne- ral
7	Conductor 6 mm2 Cu	m	Cu desnudo	25	IE-06	Puesta a tie- rra
8	Caja octogonal 4"x 2"FG	pza	FG	12	IE-02	Luminarias
9	Caja rectangular 4"x 2"FG	pza	FG	32	IE-02, IE-03	Interruptores y to- ma- co- rrien- tes
10	Caja de pase rectangular	pza	FG	6	IE-04	Derivaciones
11	Tablero general TG-01	u	12 polos	1	IE-05	Primer pi- so
12	Tablero distribucion TD-01	u	8 polos	1	IE-05	Segundo pi- so
13	Tablero distribucion TD-02	u	8 polos	1	IE-05	Tercer pi- so
14	Interruptor simple	pza	Unipolar	4	IE-02	Alumbrado
15	Interruptor conmutador S3	pza	3 vias	4	IE-02	Escaleras
16	Tomacorriente doble c/tierra	pza	15 A - 250 V	22	IE-03	Uso ge- ne- ral
17	Tomacorriente GFCI	pza	15 A - 30 mA	2	IE-03	Banos
18	Interruptor termomagnetico 2P-10A	pza	10 A	3	IE-05	Alumbrado
19	Interruptor termomagnetico 2P-16A	pza	16 A	3	IE-05	Tomacorrientes
20	Interruptor termomagnetico 2P-20A	pza	20 A	1	IE-05	Cocina
21	Interruptor termomagnetico general 2P-40A	pza	40 A	1	IE-05	General TG

6.10 Nota tecnica

Los metrados presentados son referenciales y corresponden a un anteproyecto academico. Las cantidades definitivas deberan recalcularse en un proyecto ejecutivo considerando:

- Planos arquitectonicos con cotas definitivas.
- Longitudes reales de recorridos de tuberias en obra.
- Criterios de la empresa distribuidora (Electro Puno S.A.A.).
- Verificacion de curvas, accesorios y desperdicios de obra (se recomienda agregar 5 % a 10 % de desperdicio en la compra real).

CAPÍTULO VII

PLANOS Y LÁMINAS DE DETALLE

Tabla 7.1: Relación de planos presentados

Código	Descripción	Archivo	Estado
IE-01	Plano de Instalaciones Eléctricas - Primer Piso	plano_electrico_piso_1.png	Entregado
IE-02	Plano de Instalaciones Eléctricas - Segundo Piso	plano_electrico_piso_2.png	Entregado
IE-03	Plano de Instalaciones Eléctricas - Tercer Piso	plano_electrico_piso_3.png	Entregado

7.1 Planos de Instalaciones Eléctricas

Los planos mostrados a continuación presentan la distribución de luminarias, interruptores, tomacorrientes y canalizaciones eléctricas correspondientes a cada nivel de la vivienda unifamiliar. Asimismo, se indica el recorrido de los circuitos derivados y la ubicación de los diferentes elementos de la instalación eléctrica proyectada.

7.1.1 IE-01: Plano de Instalaciones Eléctricas – Primer Piso

Se presenta el plano correspondiente al primer nivel de la vivienda, donde se muestra la distribución de los puntos de alumbrado, tomacorrientes, interruptores y canalizaciones eléctricas.

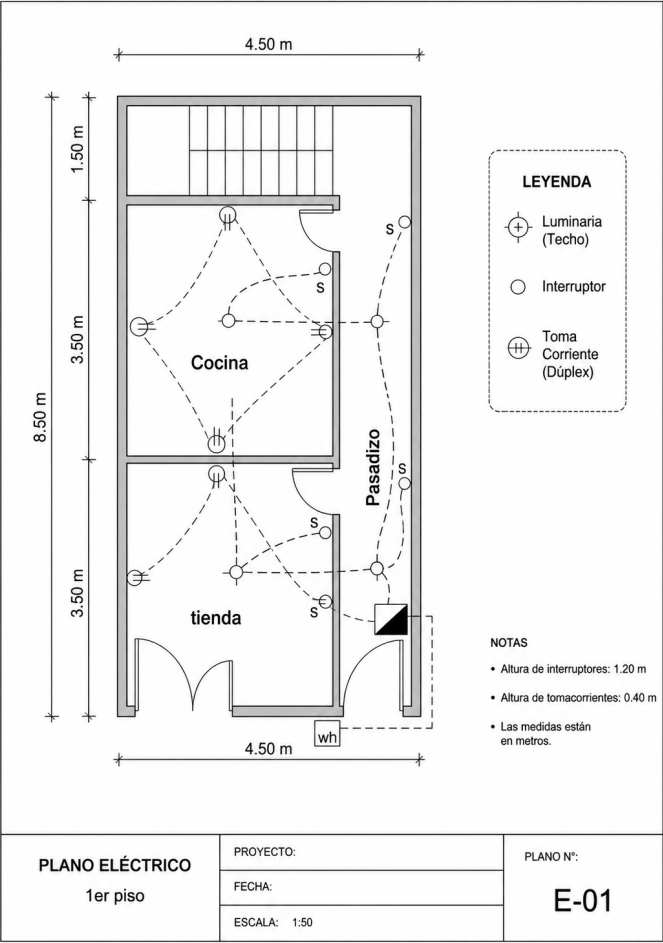


Figura 7.1: Plano de Instalaciones Eléctricas - Primer Piso

7.1.2 IE-02: Plano de Instalaciones Eléctricas – Segundo Piso

Se presenta el plano correspondiente al segundo nivel de la vivienda, donde se muestra la distribución de los puntos de alumbrado, tomacorrientes, interruptores y canalizaciones eléctricas.

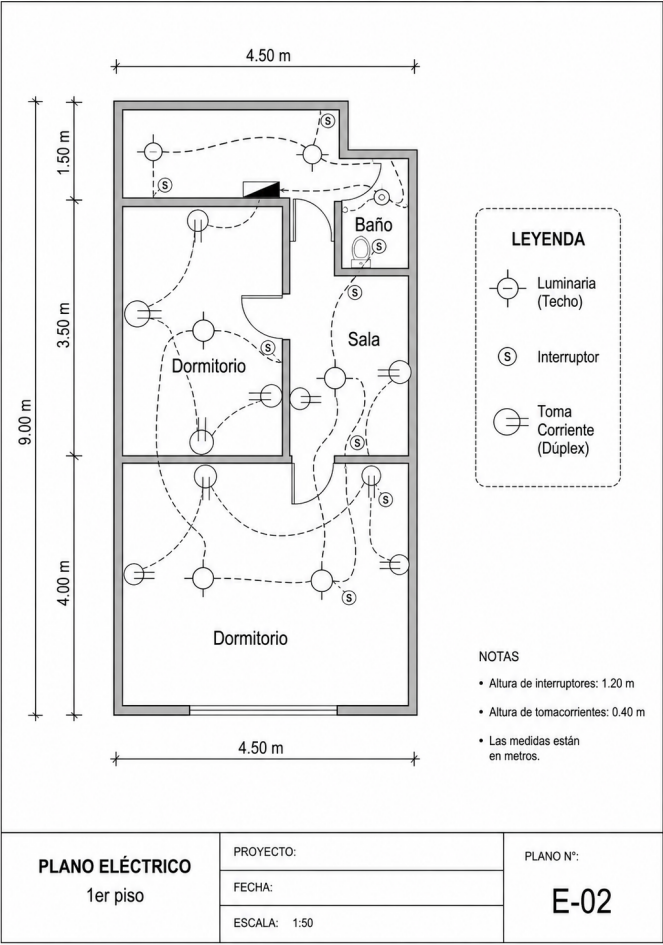


Figura 7.2: Plano de Instalaciones Eléctricas - Segundo Piso

7.1.3 IE-03: Plano de Instalaciones Eléctricas – Tercer Piso

Se presenta el plano correspondiente al tercer nivel de la vivienda, donde se muestra la distribución de los puntos de alumbrado, tomacorrientes, interruptores y canalizaciones eléctricas.

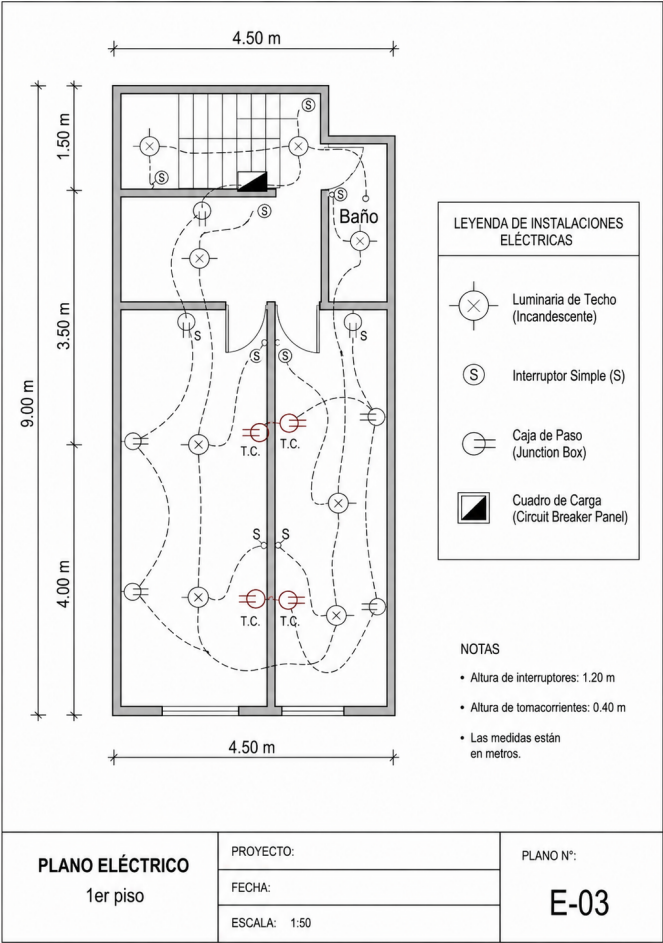


Figura 7.3: Plano de Instalaciones Eléctricas - Tercer Piso

7.2 Observaciones

- Los planos fueron elaborados considerando la distribución arquitectónica de la vivienda unifamiliar de tres niveles.
- La ubicación de luminarias, interruptores y tomacorrientes se realizó de acuerdo con los criterios de funcionalidad y seguridad establecidos en el diseño eléctrico residencial.
- Las canalizaciones eléctricas fueron trazadas procurando recorridos técnicamente adecuados y compatibles con la distribución de los ambientes.
- El diseño fue desarrollado considerando los criterios establecidos en el Código Nacional de Electricidad – Utilización (CNE-U).

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA

8.1 Conclusiones

1. La vivienda unifamiliar de tres pisos ubicada en Capachica se atiende mediante una instalación eléctrica residencial monofásica de 220 V, con una sectorización ordenada de 7 circuitos exclusivos (alumbrado y tomacorrientes por nivel, más un circuito independiente de tomacorrientes de cocina en el primer piso).
2. La demanda máxima estimada del proyecto alcanza los 6.10 kW, con una corriente de demanda resultante de 30.81 A, lo que justifica la instalación de un interruptor general termomagnético de 2P-40A y un interruptor diferencial general de 2P-40A (30mA).
3. Se ha estructurado el sistema con un Tablero General TG-01 en el primer piso y dos tableros secundarios de distribución TD-01 y TD-02 en los niveles superiores, lo que optimiza las longitudes de cableado y facilita la maniobra.
4. Se han excluido motores y bombas de agua independientes ajenos al levantamiento real de puntos, logrando una propuesta simplificada y adaptada para los tres niveles.
5. La selección de conductores (1.5 mm² para alumbrado, 2.5 mm² para tomacorrientes y 10 mm² para la acometida alimentadora) cumple satisfactoriamente con la capacidad de corriente y reserva normada.
6. La incorporación de interruptores diferenciales en circuitos de tomacorrientes y la conexión franca a un pozo de puesta a tierra con resistencia inferior a 15 Ohms aseguran la protección eficaz de los usuarios.

8.2 Recomendaciones

1. Validar en campo la ubicación final y el recorrido físico de las canalizaciones en losa y piso antes del vaciado de concreto.
2. Confirmar con la empresa distribuidora de energía de la zona la ubicación del medidor y la acometida en fachada.
3. Realizar la medición física de la resistencia del pozo de puesta a tierra tras su construcción para garantizar un valor inferior a 15 Ohms.
4. Mantener rotulado de forma permanente y clara el tablero general TG-01 y los tableros secundarios de distribución.
5. No sobrepasar el número de conductores por ducto según los factores de llenado del CNE-U.

8.3 Bibliografía

1. Ministerio de Energia y Minas. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion*. Resolucion Ministerial N. 0037-2006-MEM.
2. Plataforma del Estado Peruano. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion, PDF oficial*.
3. Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento. *Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE*.
4. Plataforma del Estado Peruano. *EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores*.
5. INACAL. *Normas Tecnicas Peruanas (NTP)*.
6. INACAL. *Listado de normas tecnicas citadas en reglamentos obligatorios*.
7. INACAL. *INACAL y la estandarizacion*.

Nota final: Este documento tiene fines exclusivamente académicos y no constituye un proyecto ejecutivo para construccion. Su contenido debe ser revisado y ajustado por un profesional habilitado antes de cualquier implementacion real.

CAPÍTULO IX

PRESUPUESTO ESTIMADO

9.1 Alcance

El presente presupuesto estima el costo referencial de los materiales, mano de obra e impuestos para la instalacion electrica interior de la vivienda unifamiliar de tres niveles para el proyecto de Renzo Gabriel Mamani Galindo. Los precios unitarios corresponden a valores referenciales del mercado local a la fecha del proyecto.

El presupuesto se estructura en las siguientes partidas:

- Tuberias y canalizaciones.
- Conductores electricos.
- Cajas de pase y derivacion.
- Tableros electricos.
- Accesorios, interruptores y tomacorrientes.
- Protecciones electricas.
- Luminarias.
- Sistema de puesta a tierra.
- Mano de obra.
- Impuestos (IGV 18 %).

9.2 Precios unitarios referenciales

La siguiente tabla muestra los precios unitarios estimados para cada material, basados en cotizaciones de proveedores locales y ferreterias especializadas de la region.

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	52
--	----

Tabla 9.1: Precios unitarios referenciales de materiales (Proyecto Renzo)

Item	Descripcion	Und.	Cant.	P. Unit. (S/)	Proveedor ref.	Observacion
1	Tuberia PVC liviana 3/4"	m	120	3.50	Ferreteria local	Tuberia SEL- VA o si- mi- lar
2	Tuberia PVC pesada 3/4"	m	150	4.50	Ferreteria local	Tuberia SEL- VA o si- mi- lar
3	Tuberia PVC pesada 1"	m	25	8.50	Ferreteria local	Tuberia SEL- VA o si- mi- lar
4	Conductor LSOH 1.5 mm2 (rollo 100 m)	m	350	2.80	Indeco / Promel	Cable uni- po- lar co- bre
5	Conductor LSOH 2.5 mm2 (rollo 100 m)	m	480	4.50	Indeco / Promel	Cable uni- po- lar co- bre
6	Conductor LSOH 10 mm2 (rollo 100 m)	m	30	16.00	Indeco / Promel	Cable uni- po- lar co-

9.3 Presupuesto general

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	55
--	----

Tabla 9.2: Presupuesto general estimado (Proyecto Renzo)

Item	Descripcion de partida / material	Und.	Cant.	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)	Subtotal (S/)
01.00 TUBERIAS Y CANALIZACIONES						
01.01	Tuberia PVC liviana 3/4"para alumbrado	m	120	3.50	420.00	
01.02	Tuberia PVC pesada 3/4"para tomacorrientes	m	150	4.50	675.00	
01.03	Tuberia PVC pesada 1"para alimentador	m	25	8.50	212.50	
					Subtotal 01	1,307.50
02.00 CONDUCTORES ELECTRICOS						
02.01	Conductor LSOH 1.5 mm2 (fase+neutro+PE)	m	350	2.80	980.00	
02.02	Conductor LSOH 2.5 mm2 (fase+neutro+PE)	m	480	4.50	2,160.00	
02.03	Conductor LSOH 10 mm2 (fase+neutro)	m	30	16.00	480.00	
02.04	Conductor Cu desnudo 6 mm2 (PT)	m	25	8.00	200.00	
					Subtotal 02	3,820.00
03.00 CAJAS						
03.01	Caja octogonal FG 4"x 2"	pza	12	3.50	42.00	
03.02	Caja rectangular FG 4"x 2"	pza	32	3.20	102.40	
03.03	Caja de pase rectangular FG	pza	6	4.50	27.00	
					Subtotal 03	171.40
04.00 TABLEROS						
04.01	Tablero general TG-01 12 polos	u	1	450.00	450.00	
04.02	Tablero distribucion TD-01 8 polos	u	1	320.00	320.00	
04.03	Tablero distribucion TD-02 8 polos	u	1	320.00	320.00	
					Subtotal 04	1,090.00
05.00 ACCESORIOS Y PROTECCIONES						
05.01	Interruptor simple unipolar	pza	4	12.00	48.00	
05.02	Interruptor conmutador S3	pza	4	15.00	60.00	
05.03	Tomacorriente doble con	pza	22	14.50	319.00	

9.4 Nota tecnica

Los costos presentados estan basados en cotizaciones locales de la region de Puno. Para una ejecucion real de obra se sugiere considerar un incremento del 5 % al 10 % por concepto de desperdicios de materiales y variabilidad en el mercado de cobre.